



Tarea 4 2024-2

FTEM

José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Enunciado

TAREA 04 plazo 9/09/2024

$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho V dv$$

A partir del potencial calcular la energía de:

- 1) una cascara esférica con carga total Q distribuida uniformemente en su superficie
- 2) una esfera solida con carga total Q distribuida uniformemente en su volumen

Figura 1: Enunciado

Encontrar los potenciales

Nos piden calcular la energía a partir del potencial. Por lo tanto, debemos primero tener cuánto vale el potencial para cada uno de los casos. A partir de la Tarea 3, tenemos que el potencial para una esfera uniformemente cargada con densidad de carga volumétrica ρ es:

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{\rho}{\epsilon_0} \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right), & r < R \\ \frac{\rho R^3}{3r\epsilon_0}, & r \geq R \end{cases}$$

Sin embargo, no tenemos el valor de $V(\vec{r})$ cuando es una carga con densidad de carga superficial. Para esto, hacemos el mismo planteamiento que en las 2 tareas anteriores:

Planteamiento

Vamos a tomar para un punto P y una esfera de radio R , tal que al crear un sistema cartesiando tridimensional, la esfera esté en el origen, y el punto esté sobre el eje z a una distancia z del origen. Teniendo que

$$V(\vec{z}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{r},$$

debemos buscar σdS y r . Mirando la figura encontrada en el solucionario del libro Griffiths del problema 2.7

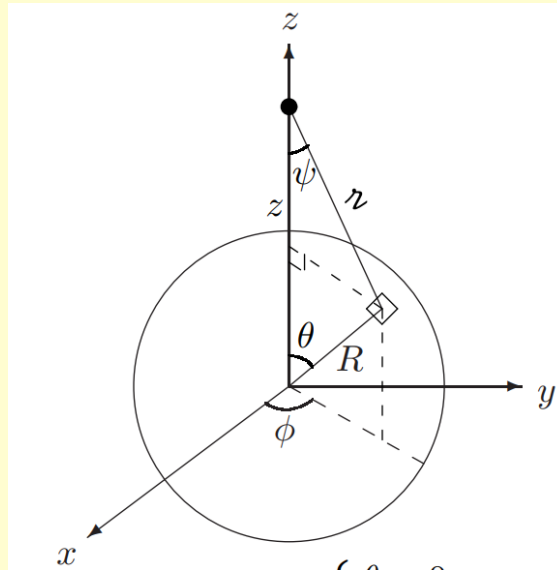


Figura 2: Problema 2.7

En la resolución, intercambio θ por ϕ , pero es lo mismo

tenemos que la distancia de un punto G de la esfera al centro de la esfera es R . Ocupando la ley del coseno, se tiene que la distancia del punto G al punto P es:

$$\begin{aligned} r^2 &= R^2 + z^2 - 2Rz \cos(\phi) \\ \implies r &= \sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz \cos(\phi)}. \end{aligned}$$

Ocuparé θ como el ángulo que rota alrededor del eje z (que va de 0 a 2π), y ϕ como el ángulo entre el eje z y el segmento de recta OG

Por el cambio de variable en esféricas, se obtiene que

$$\sigma dS = \sigma R^2 \sin(\phi) d\phi d\theta$$

Ya que, al ser superficial, no hay variación del radio. Con todo esto, se tiene

$$V(\vec{z}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sigma R^2 \sin(\phi) d\phi d\theta}{\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz \cos(\phi)}}.$$

Desarrollo de la integral

Podemos notar que no hay una dependencia de θ , por lo que podemos simplemente evaluar los límites. Además, hay un σ y R^2 que pueden salir. Por lo tanto, podemos reescribir como

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi\sigma R^2 \int_0^\pi \frac{\sin(\phi)}{\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rz \cos(\phi)}} d\phi.$$

Podemos hacer el siguiente cambio de variable:

$$u = R^2 + z^2 - 2Rz \cos(\phi) \longrightarrow du = 2Rz \sin(\phi) d\phi,$$

donde podemos sacar r y z de la integral dividiendo. Por el cambio de variable, tenemos los cambios de límites

$$\phi = 0 \longrightarrow u = R^2 + z^2 - 2Rz$$

$$\phi = \pi \longrightarrow u = R^2 + z^2 + 2Rz,$$

dejándolos la integral como

$$\begin{aligned} &= \frac{\sigma R^2}{2\epsilon_0} \frac{1}{2Rz} \int_{R^2+z^2-2Rz}^{R^2+z^2+2Rz} \frac{1}{\sqrt{u}} du \\ &= \frac{\sigma R}{4z\epsilon_0} \left[2\sqrt{u} \right]_{R^2+z^2-2Rz}^{R^2+z^2+2Rz} \\ &= \frac{\sigma R}{2z\epsilon_0} (|z+R| - |z-R|) \end{aligned}$$

Notemos que, al igual que la tarea anterior, tenemos los casos donde $z > R$ y donde $z < R$ (es decir, si está adentro o afuera de la esfera).

Para $z < R$, se tiene:

$$\begin{aligned} V(\vec{z}) &= \frac{\sigma R}{2z\epsilon_0} (z+R+z-R) \\ \implies V(\vec{z}) &= \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

Para $z > R$, se tiene:

$$\begin{aligned} V(\vec{z}) &= \frac{\sigma R}{2z\epsilon_0} (z+R-z+R) \\ \implies V(\vec{z}) &= \frac{\sigma R^2}{z\epsilon_0} \end{aligned}$$

Retomar Potenciales y cargas como Q

Recordando que podemos escribir la carga contenida Q con respecto a la geometría

$$Q_V = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \longrightarrow \rho = \frac{3Q_V}{4R^3\pi} \quad Q_S = 4\pi R^2 \sigma \longrightarrow \sigma = \frac{Q_S}{4\pi R^2}$$

Con esto, podemos reescribir nuestras fórmulas de potencial

$$V_V(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{3Q}{4R^3\pi\epsilon_0} \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right), & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r \geq R \end{cases}$$

$$V_S(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{4R\pi\epsilon_0}, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r \geq R \end{cases}$$

Con esto, ahora podemos calcular la energía.

Cálculo de Energía

Carga superficial

Notemos que, al tener únicamente cargas en la superficie de la esfera, tenemos que tomar el potencial en esos puntos. Al tener que están a una distancia $r = R$ del centro, se tiene que:

$$V = \frac{Q}{4R\pi\epsilon_0}$$

Teniendo entonces que la energía es

$$U = \frac{1}{2} \int_S \sigma V \, dS$$

ya que es carga superficial. Notando que el potencial es independiente a la integral, entonces se puede escribir como

$$U = \frac{1}{2} \sigma V \cdot S$$

con S el elemento de superficie. Al tener que la superficie de una esfera es $4\pi R^2$, se tiene finalmente que:

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \sigma \frac{Q}{4R\pi\epsilon_0} 4\pi R^2 \\ \implies U &= \frac{\sigma Q R}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$

Carga volumétrica

Al tener una carga volumétrica en todo punto donde $r < R$, entonces tenemos que ocupar el potencial en el interior de la esfera:

$$V(r) = \frac{3Q}{4R^3\pi\epsilon_0} \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right)$$

Teniendo entonces que la integral nos queda como:

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int_V \rho V \, dV \\ &= \frac{\rho}{2} \int_V \frac{3Q}{4R^3\pi\epsilon_0} \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right) dV \end{aligned}$$

Teniendo que $dV = r^2 \sin(\phi) \, dr d\theta d\phi$, y nada depende de θ , podemos sacar varias constantes

$$= \frac{\rho}{2} \cdot \frac{3Q}{4R^3\pi\epsilon_0} \cdot 2\pi \int_0^\pi \int_0^R \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right) \cdot r^2 \sin(\phi) \, dr d\phi$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3Q\rho}{2R^3\epsilon_0} \int_0^R \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{6} \right) r^2 dr \\
&= \frac{3Q\rho}{2R^3\epsilon_0} \left[\frac{R^2 r^3}{6} - \frac{r^5}{30} \right]_0^R = \frac{3Q\rho}{2R^3\epsilon_0} \left(\frac{R^5}{6} - \frac{R^5}{30} \right) \\
&\implies U = \frac{Q\rho R^2}{5\epsilon_0}
\end{aligned}$$

Siendo éste el resultado.

Nota: Elegí dejar expresado con ρ/σ y con Q , ya que la indicación nos dice que ocupemos carga contenida Q , y además en la integral presente aparecen las densidades. Se puede simplificar, ya sea expresando Q con la densidad o vice-versa, pero preferí dejarlo así.

Conclusión

Se concluye entonces que, a partir del potencial eléctrico, podemos conseguir de manera relativamente rápida y sencilla la energía contenida en una esfera, la cual es:

$$U = \frac{\sigma Q R}{2\epsilon_0} \quad \text{para densidad superficial}$$

$$U = \frac{Q\rho R^2}{5\epsilon_0} \quad \text{para densidad volumétrica}$$